

Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Aula 03/12

Prof. Dr. Edson Melo de Souza

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI)
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP)
Universidade Nove de Julho

15 de abril de 2026

Fontes e APIs de Dados Científicos

- ▶ Analisar comparativamente as bases de dados (Teórico-Crítico).
- ▶ Interpretar a estrutura de metadados científicos (Conceitual).
- ▶ Operacionalizar a extração de dados via API (Prático-Técnico).

Fundamentos e os “Gigantes Proprietários”

Fundamentos e os “Gigantes Proprietários”

Contextualização

- ▶ O Ecossistema da Informação Científica:
 - ▶ **Editoras:** Elsevier, Springer, Wiley, PubMed ([CULBERT et al., 2024](#)).
 - ▶ **Indexadores:** Web of Science, Scopus, Google Scholar ([VISSER et al., 2021](#)).
 - ▶ **Produção Científica:** Artigos, livros, dados, códigos.
 - ▶ **Repositórios e Bases de Dados:** Armazenamento e acesso aberto (OpenAlex e Crossref).
- ▶ Para que servem as bases de dados científicas? ([KAICINOVA; PAVELEK, 2025](#))
 - ▶ Pesquisa e revisão bibliográfica.
 - ▶ Análise de citações e métricas.
 - ▶ Extração de dados para estudos bibliométricos.

- ▶ Meadados vs. Texto Completo.
- ▶ Identificadores Únicos: DOI, ORCID, ISSN, ISBN.
 - ▶ **DOI** (Digital Object Identifier): Identificador persistente para documentos digitais.
 - ▶ **ORCID** (Open Researcher and Contributor ID): Identificador único para autores.
 - ▶ **ISSN** (International Standard Serial Number): Identificador para publicações seriadas.
 - ▶ **ISBN** (International Standard Book Number): Identificador para livros.
- ▶ APIs (Application Programming Interfaces):
 - ▶ RESTful APIs ([EHSAN et al., 2022](#)).
 - ▶ Formatos de Dados: JSON, XML, CSV.

Principais Bases de Dados Científicas

Comparativo

- ▶ **Scopus (Elsevier):** Cobertura multidisciplinar, métricas de impacto, API paga.
- ▶ **Web of Science (Clarivate):** Cobertura multidisciplinar, métricas de impacto, API paga.
- ▶ **Google Scholar:** Acesso gratuito, cobertura ampla, sem API oficial.
- ▶ **PubMed:** Foco em ciências da saúde, acesso gratuito, API robusta.
- ▶ **CrossRef:** Metadados de publicações acadêmicas, API aberta.
- ▶ **Dimensions:** Ampla cobertura multidisciplinar, API paga com opções gratuitas.
- ▶ **Semantic Scholar:** IA para análise de literatura, API gratuita.
- ▶ **OpenAlex:** Base de dados aberta, API gratuita e acessível ([PRIEM et al., 2022](#)).

- ▶ **Cobertura Multidisciplinar:** Ciências, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais, Artes e Humanidades.
- ▶ **Metadados Abrangentes:** Títulos, autores, afiliações, resumos, citações.
- ▶ **Ferramentas de Análise:** Métricas de citação, análise de coautoria, tendências de pesquisa.
- ▶ **Métricas de Impacto:** Fator de impacto, índice h, citações por artigo.
- ▶ **Métricas Associadas:** Altmetrics, PlumX, CiteScore, SJR, SNIP.
- ▶ **Acesso via API:** Requer assinatura institucional, documentação detalhada.

- ▶ **Cobertura Multidisciplinar:** Ciências, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais, Artes e Humanidades.
- ▶ **Metadados Abrangentes:** Títulos, autores, afiliações, resumos, citações.
- ▶ **Ferramentas de Análise:** Métricas de citação, análise de coautoria, tendências de pesquisa.
- ▶ **Métricas de Impacto:** Fator de impacto, índice h, citações por artigo.
- ▶ **Métricas Associadas:** Altmetrics, PlumX, Journal Citation Reports.
- ▶ **Acesso via API:** Requer assinatura institucional, documentação detalhada.

A Revolução Aberta e Estrutura de Dados



OpenAlex - O Novo Player

Visão Geral

O OpenAlex é uma grande base de dados acadêmica aberta, gratuita e global, que reúne informações sobre artigos científicos, autores, instituições, periódicos e áreas de pesquisa ([ARIA et al., 2024](#)).

- ▶ **Cobertura Abrangente:** Milhões de artigos, autores e instituições.
- ▶ **Metadados Detalhados:** Títulos, resumos, citações, referências.
- ▶ **Acesso via API:** Gratuito e bem documentado.
- ▶ **Formato de Dados:** JSON, fácil de integrar com outras ferramentas.
- ▶ **Comunidade Ativa:** Suporte e desenvolvimento contínuo.

- ▶ **Works (Trabalhos):** Artigos, livros, capítulos.
- ▶ **Authors (Autores):** Pesquisadores e colaboradores.
- ▶ **Institutions (Instituições):** Universidades, centros de pesquisa.
- ▶ **Journals (Periódicos):** Revistas científicas.
- ▶ **Concepts (Conceitos):** Áreas de pesquisa e tópicos.

Comparativo Técnico

Característica	Scopus	Web of Science	OpenAlex
Cobertura	Multidisciplinar	Multidisciplinar	Multidisciplinar
Acesso	Pago	Pago	Gratuito
API	Sim (paga)	Sim (paga)	Sim (gratuita)
Formato de Dados	JSON, XML	JSON, XML	JSON
Metadados	Abrangentes	Abrangentes	Abrangentes
Métricas	Sim	Sim	Limitadas

Tabela 1: Comparativo Técnico entre Scopus, Web of Science e OpenAlex

As bases de dados proprietárias (Scopus, Web of Science, entre outras) podem ser acessadas através do Portal CAPES (CAFe) utilizando o RA+SENHA do aluno Uninove.

Acesso ao Portal CAPES (CAFe)



Órgãos do Governo

Acesso à Informação

L



Portal de Periódicos da CAPES

Você tem acesso ao conteúdo gratuito do Portal de Periódicos da CAPES

[Acesso CAFe](#)

Sua pesquisa será realizada no conteúdo gratuito disponível no acervo do Portal de Periódicos da CAPES. O conteúdo assinado com as editoras científicas está disponível para os IPs identificados das instituições participantes. Caso você esteja acessando fora da rede da sua instituição, é necessário efetuar o login na Comunidade Acadêmica Federada (CAFe).

 [Acesso CAFe](#)



Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibili



Portal de Periódicos da CAPES

Você tem acesso ao conteúdo gratuito do Portal de Periódicos da CAPES

[Acesso CAFe](#)



> Acesso CAFe

Acesso CAFe

Publicado em 12/08/2020 19h41

Comp

Esta opção permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos da CAPES disponível para sua instituição. Este serviço é provido pelas instituições participantes, ou seja, o nome de usuário e senha para acesso devem ser verificadas ou de biblioteca de sua instituição.

Para utilizar a identificação por meio da CAFe, sua instituição deve aderir a esse serviço provido pela Rede Nacional de Ens. Clique [aqui](#) para mais informações e acesse também o [Tutorial](#) para entender o passo a passo do acesso remoto.

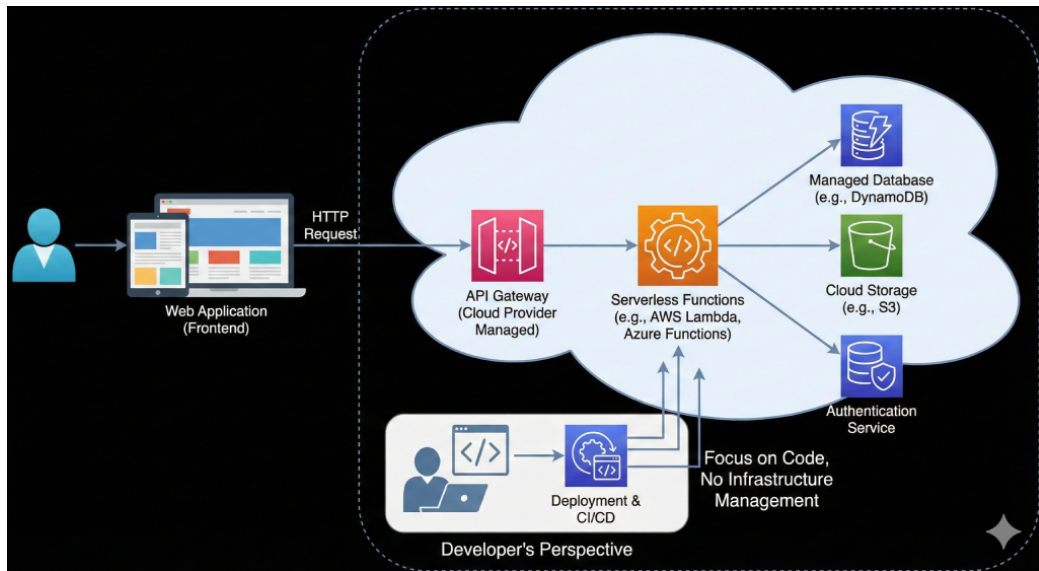


UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

Intervalo de 15 Minutos

- ▶ **O que é uma API RESTful?**
 - ▶ Interface que permite a comunicação entre sistemas via HTTP.
 - ▶ Utiliza métodos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE.
- ▶ **Formato de Dados Comum:** JSON (JavaScript Object Notation).
- ▶ **Componentes Principais:**
 - ▶ Endpoint: URL base para acessar a API.
 - ▶ Recursos: Entidades disponíveis (ex.: works, authors).
 - ▶ Parâmetros: Filtros e opções para refinar consultas.

Funcionamento de APIs RESTful



Extração de Dados via API do OpenAlex

- ▶ **Documentação da API:** <https://docs.openalex.org/>
- ▶ **Exemplo de Requisição:** Buscar artigos sobre “Inteligência Artificial”.
 - ▶ Endpoint: `https://api.openalex.org/works?filter=title.search:"Biologia"`
- ▶ **Parâmetros Comuns:**
 - ▶ `filter`: Filtrar resultados por critérios específicos.
 - ▶ `sort`: Ordenar resultados (ex.: por data, relevância).
 - ▶ `per-page`: Número de resultados por página.
 - ▶ `page`: Página específica dos resultados.
- ▶ **Exemplo de Resposta:** JSON com metadados dos artigos encontrados.

- ▶ **Leitura 1:** Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic
https://doi.org/10.1162/qss_a_00112
- ▶ **Leitura 2:** OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts
<https://arxiv.org/abs/2205.01833>
- ▶ **Leitura 3:** Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus
<https://arxiv.org/abs/2401.16359>

Nesta aula foram apresentadas informações sobre fontes de dados científicos e APIs, comparando bases proprietárias (Scopus e Web of Science) com a plataforma aberta OpenAlex. O texto detalha o funcionamento técnico de APIs RESTful e orienta sobre a extração automatizada de metadados acadêmicos, utilizando os endpoints e filtros da API do OpenAlex para fins de pesquisa e bibliometria.

- ▶ Bases de dados científicas são essenciais para pesquisa e análise.
- ▶ Scopus e Web of Science são líderes proprietários, enquanto OpenAlex é uma alternativa aberta.
- ▶ APIs RESTful permitem extração automatizada de dados científicos.
- ▶ OpenAlex oferece acesso gratuito e fácil integração via API.

Bases de Dados Científicas: Gigantes Proprietários vs. A Revolução Aberta

Gigantes Proprietários: Scopus & Web of Science

Cobertura Ampla e Multidisciplinar
Abrangem ciências, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades.



Métricas de Impacto Robustas
Oferecem análises detalhadas como fator de impacto, índice h e CiteScore.



Acesso Restrito e Pago

O acesso completo aos dados e à API requer uma assinatura institucional.



A Revolução Aberta: OpenAlex

Base de Dados Aberta e Gratuita
Reune milhões de artigos, autores e instituições de forma acessível e global.



API Gratuita e Acessível

Permite a extração de dados automatizada com uma API bem documentada.



Estrutura de Dados Organizada

Organiza a informação em 5 entidades: Trabalhos, Autores, Instituições, Periódicos e Conceitos.



NotebookLM

Comparação Técnica

Característica	Scopus	Web of Science	OpenAlex
Acesso	Pago	Pago	Gratuito
API	Sim (paga)	Sim (paga)	Sim (gratuita)
Formato de Dados	JSON, XML	JSON, XML	JSON

ATIVIDADE AVALIATIVA 1

Data de Entrega: 29/04

Peso: 20% da nota final

As instruções para esta atividade estão disponíveis no
Google Classroom da disciplina na guia
Atividades → Atividades Avaliativas → Atividade 1

ARIA, M. *et al.* **openalexR: An R-Tool for Collecting Bibliometric Data from OpenAlex.** *The R Journal*, 2024. doi:[10.32614/RJ-2023-089](https://doi.org/10.32614/RJ-2023-089).

CULBERT, J. *et al.* **Reference Coverage Analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus.** *arXiv preprint arXiv:2401.16359*, 2024. doi:[10.48550/arXiv.2401.16359](https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.16359).

EHSAN, A. *et al.* **RESTful API testing methodologies: Rationale, challenges, and solution directions.** *Applied Sciences*, MDPI, v. 12, n. 9, p. 4369, 2022.

KAICINOVA, V.; PAVELEK, L. **Generative Artificial Intelligence and the Media: A Bibliometric Analysis in Academic Research.** *Media Literacy and Academic Research*, v. 8, n. 1, p. 29–47, 2025. doi:[10.34135/mlar-25-01-02](https://doi.org/10.34135/mlar-25-01-02).

PRIEM, J.; PIWOWAR, H.; ORR, R. **OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts.** *arXiv preprint arXiv:2205.01833*, 2022. doi:[10.48550/arXiv.2205.01833](https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01833).

VISSER, M.; ECK, N. J. van; WALTMAN, L. **Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic.** *Quantitative Science Studies*, MIT Press, v. 2, n. 1, p. 20–41, 2021.